高中物理 OpenSciEd 高中 · P.1 地球系统的能量流动

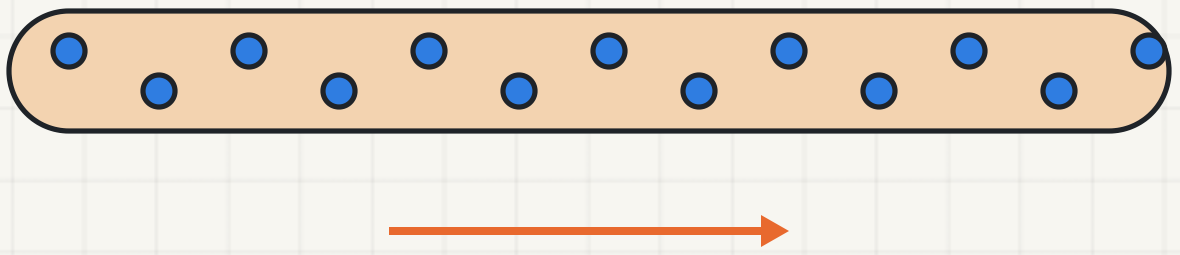
电能在导线里怎样传?

第6课 导线中的电子

（能量在导线里怎样传递? · 探究）

01 现象

导线中电子的模拟显示了在不同电路结构和电源下电子怎样运动，并给出系统各部分的能量和电流

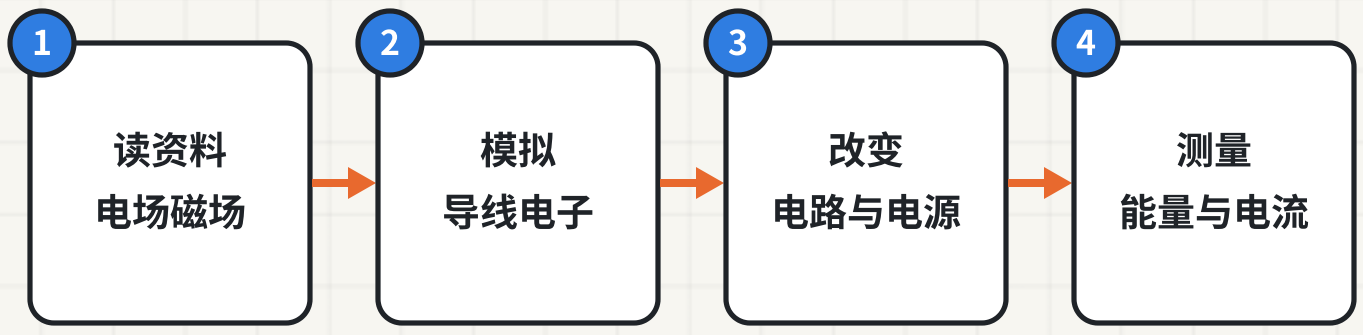


示意

↓

02 模拟

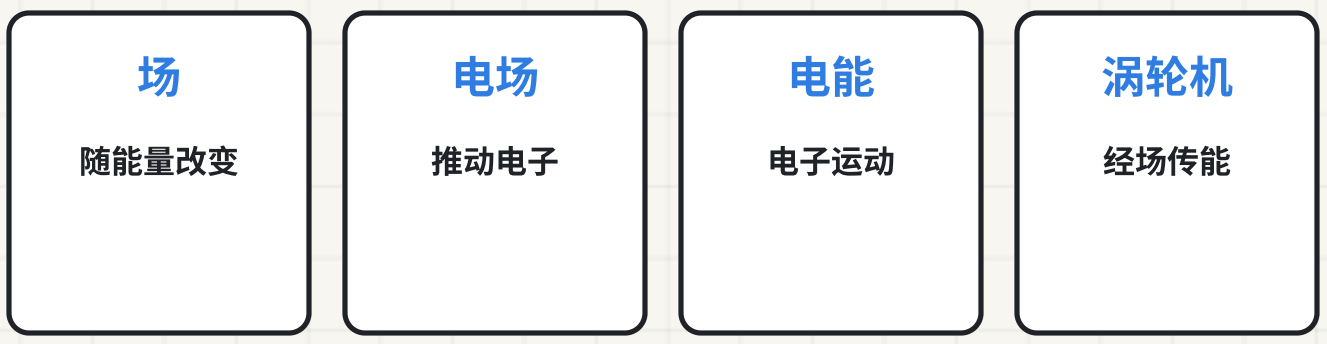
教材探究：阅读电场和磁场的资料，细看导线内经由场的能量传递；用模拟研究电路系统的哪些特征会影响电能的传递



↓

03 得出结论

能量进出电场和磁场时，场会改变；电场能推动电子；「电能」是电子在场的推动下运动所传递的能量；涡轮机通过电场和磁场把能量传给导线中的电子



这一课弄明白

- **电场** · 推动电子
- **电流** · 电子流动
- **拓展** · 比较粗细导线
- **安全** · 勿碰裸露电线

教材来源：OpenSciEd P.1 Energy Flow from Earth’s Systems 第6课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）